

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

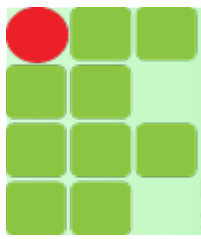
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Campus São José – Área de Telecomunicações

Curso Superior Tecnológico em Sistemas de Telecomunicações

Moduladores e Switch



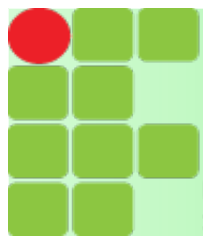
Moduladores

Modulação direta e modulação externa

Nos sistemas ópticos existem dois tipos de modulação:

Modulação direta: através da corrente elétrica injetada no diodo LASER (ou LED) a luz é modulada, geralmente na forma de um sinal digital binário a ser transmitido segundo os códigos de linha NRZ ou RZ.

Modulação externa: o diodo LASER (ou LED) emite um fluxo contínuo de luz, com intensidade luminosa constante. Este fluxo passa por um dispositivo óptico que realiza a modulação da luz. Essa modulação pode ser na forma dos códigos de linhas de dois níveis (tipo NRZ), como pode ser modulação em fase ou frequência.

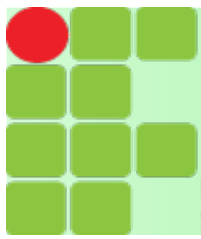


Moduladores

A modulação externa é utilizada nos sistemas ópticos que necessitam altas taxas de transmissão (acima de 1Gbps em sistemas de longa distância e acima de 10 Gbps em sistemas de média distância)

A modulação direta dos diodos não é permitida nas taxas mais elevadas devido aos seguintes motivos:

- o tempo de resposta dos diodos emissores de luz é muito grande para acompanhar a variação do sinal em taxas elevadas.
- em altas taxas a potência óptica gerada pelos diodos é inconstante, variando muito seu valor.
- ocorrem variações no comprimento de onda gerado pelos diodos emissores aumentando a dispersão do sinal.

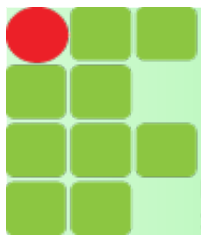


Moduladores

Existem atualmente duas abordagens para a confecção de moduladores externos:

Moduladores baseados em absorção (moduladores eletro-absorsores): dispositivos que permitem o controle da absorção ou não da luz por sinais elétricos externos.

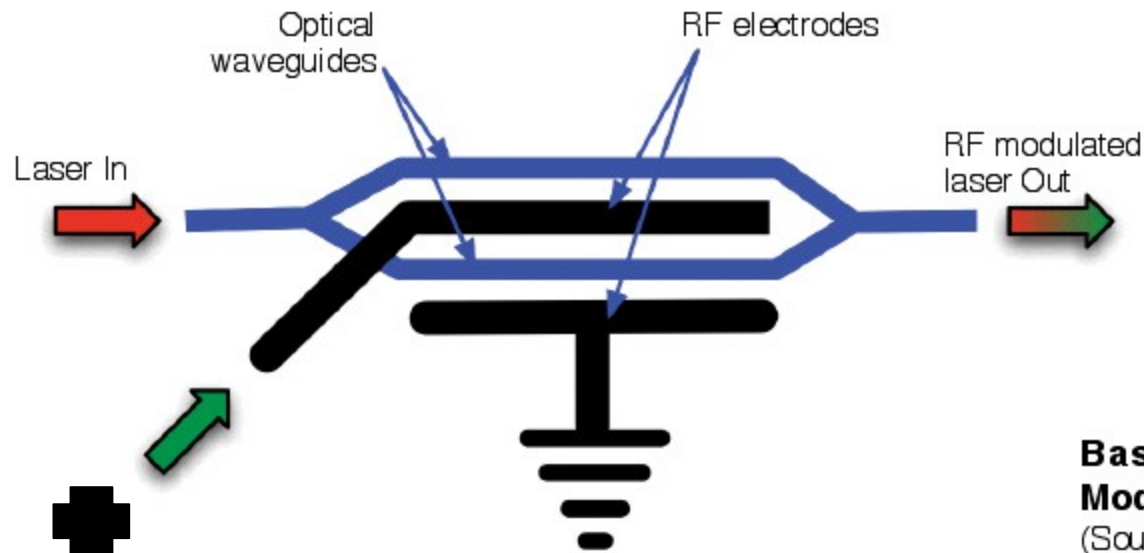
Moduladores baseados na interferência (moduladores eletro-óptico): dispositivos que provocam a interferência de duas ondas, gerando momentos de interferência construtiva e outros de interferência destrutiva.



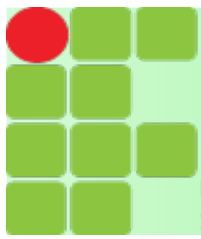
Moduladores

Moduladores baseados na interferência

Nesses moduladores a luz gerada pelo Laser é dividida em dois guias de onda fabricados com lítio e nióbio. Após passarem pelos guias as parcelas da luz são acopladas numa mesma fibra.



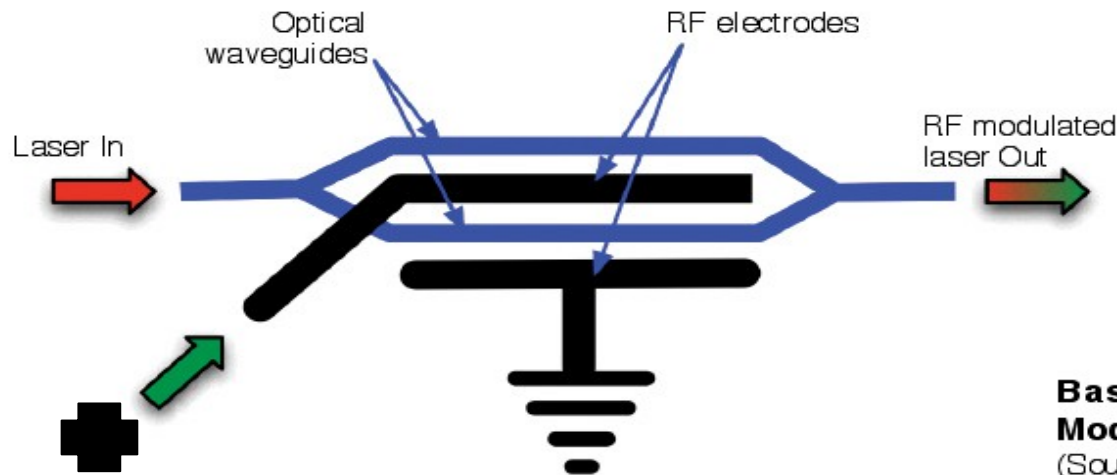
**Basic Electro-Optic
Modulator Principle**
(Source: DSTO)



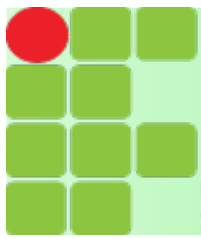
Moduladores

Os guias variam o índice de refração quando submetidos a campos elétricos. A variação do índice modifica a velocidade de propagação da luz, atrasando ou adiantando a mesma.

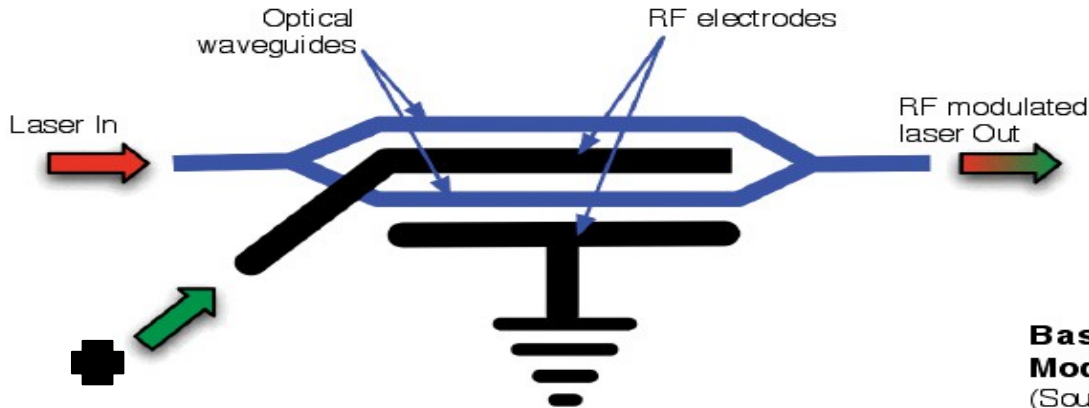
A modulação da luz é realizada pela variação do índice de refração de um ou dos dois guias de onda, gerando defasagem entre as ondas que se propagam neles:



**Basic Electro-Optic
Modulator Principle**
(Source: DSTO)



Moduladores



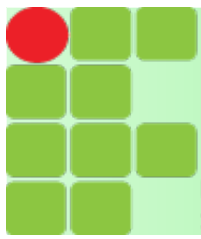
**Basic Electro-Optic
Modulator Principle**
(Source: DSTO)

A tensão aplicada nos eletrodos gera um campo elétrico que modifica o índice de refração do guia inferior do modulador.

O índice de refração irá variar conforme a intensidade da tensão aplicada. Considerando que o índice está aumentado a onda irá se propagar mais lentamente no guia inferior.

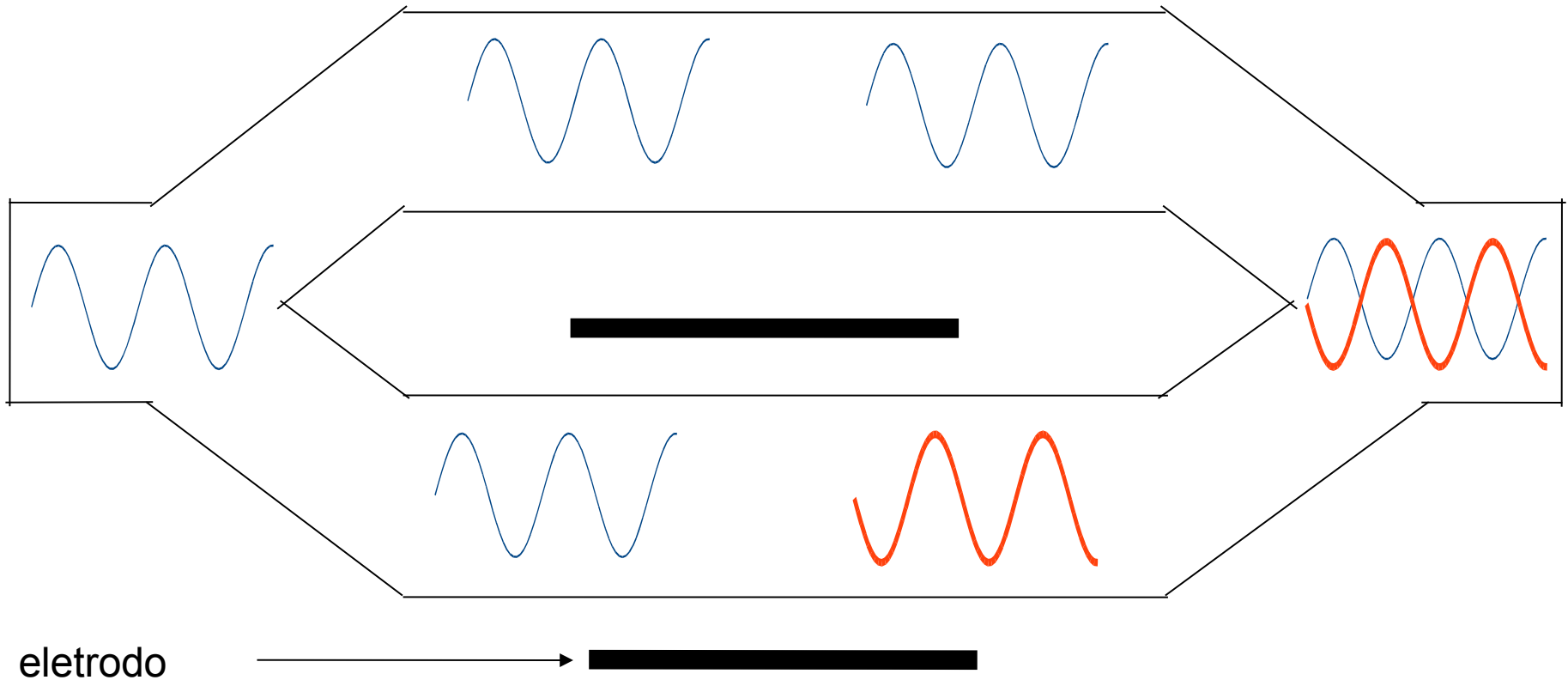
Adequando o valor de tensão é possível provocar uma defasagem de 180 entre as duas ondas.

Quando as ondas forem acopladas na mesma fibra novamente ocorrerá uma interferência destrutiva.

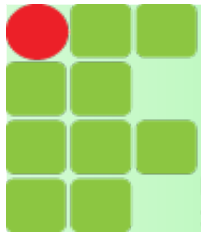


INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Moduladores



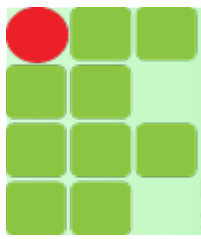
A tensão aplicada sobre o guia inferior atrasa a onda defasando-a de 180° em relação a onda do guia superior. Na saída do modular as duas ondas se anulam.



Moduladores

A resposta dos moduladores eletro-ópticos é praticamente instantânea. Isto é, variações na tensão resultam quase instantaneamente mudanças do índice de refração. Essa característica permite a modulação em taxas de 40 Gbps.

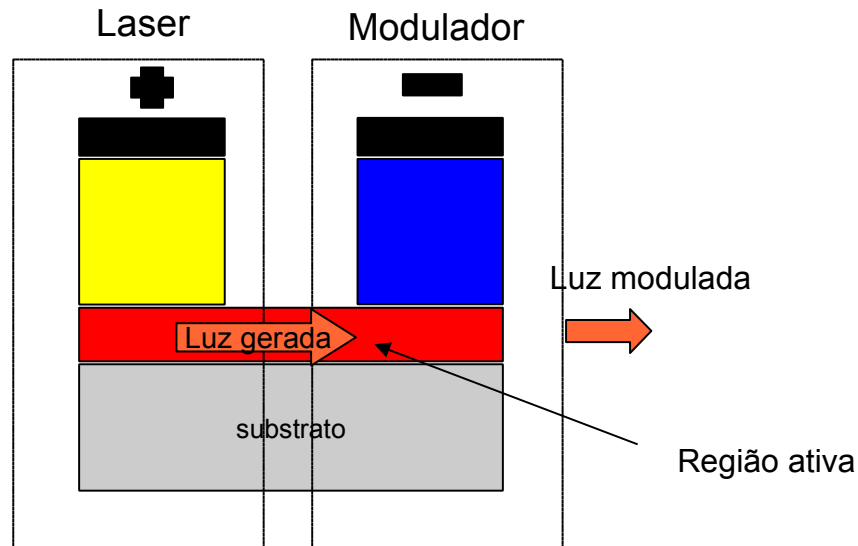
Com a possibilidade de variar o índice de refração com a amplitude da tensão é possível realizar modulações em fase diferentes daquelas obtidas com a defasagem de 180° .

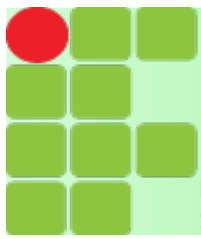


Moduladores

Modulador eletro-absorores

O modulador eletro-absoror é composto por um diodo semelhante aos diodos detectores de luz. Quando polarizado inversamente este diodo absorve a luz que passa por sua região ativa. Quando não polarizado deixa passar a luz sem alteração.



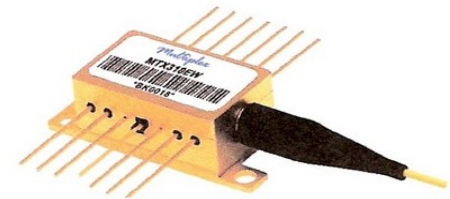
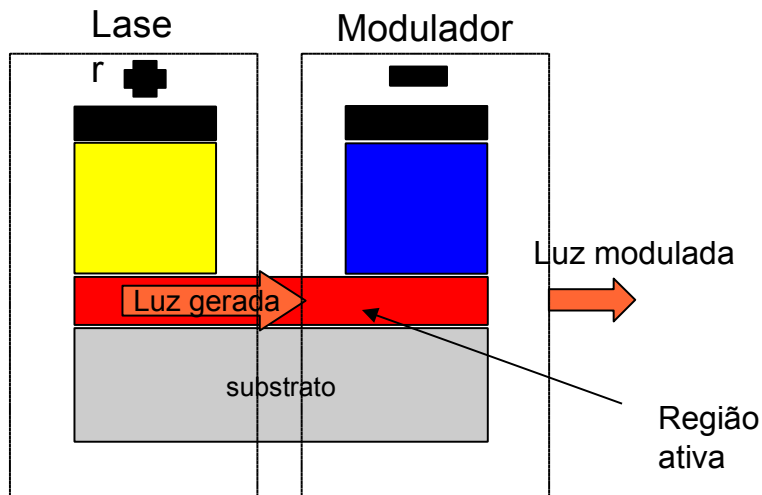


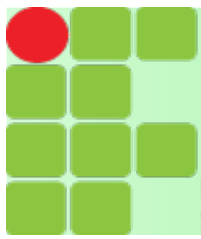
Moduladores

Estes moduladores podem ser construídos integrados com um diodo Laser. Sob um mesmo substrato são construídos os dois diodos, porém entre eles é colocada uma camada isolante, pois a polarização dos dois é invertida.

As regiões ativas dos dois diodos são conectadas e a luz gerada no Laser passa diretamente para o modulador.

Se uma tensão reversa é aplicada no modulador a luz que atingir a sua região ativa será absorvida. No momento em que a tensão for retirada a luz passa pela região ativa do modulador sem sofrer nenhuma alteração.

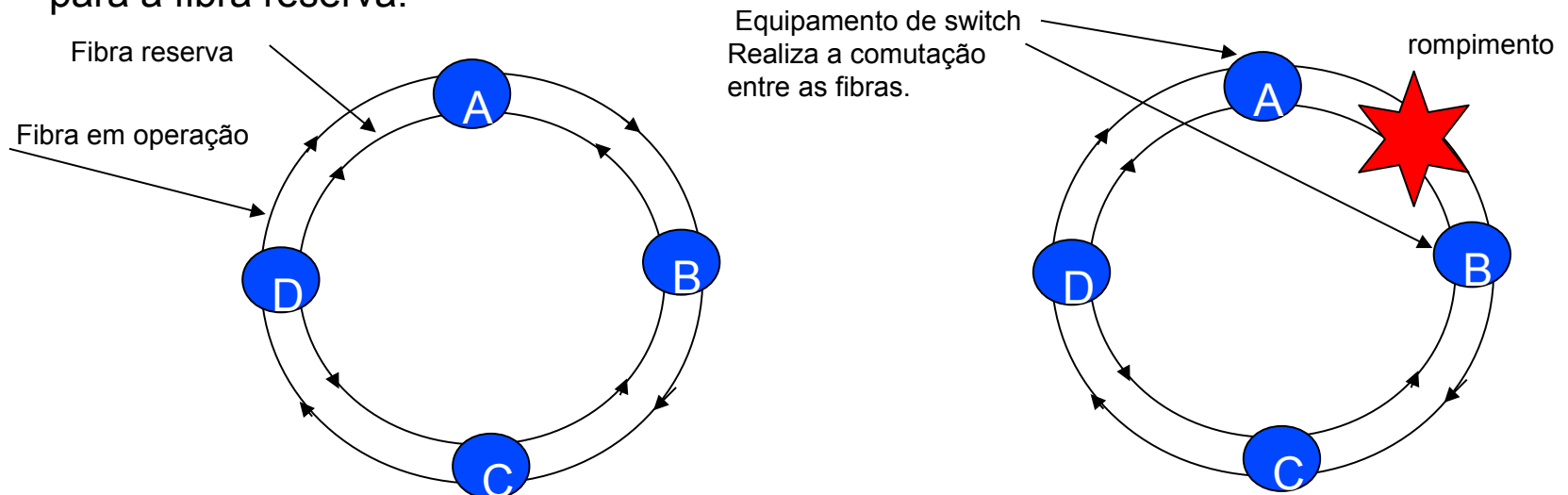


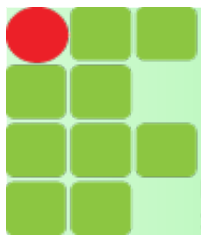


Switch

Nas comunicações ópticas os switches são empregados para comutar circuitos, os quais podem corresponder às fibras ou aos canais de λ s. A comutação nos sistemas ópticos é utilizada para realizar três tarefas distintas:

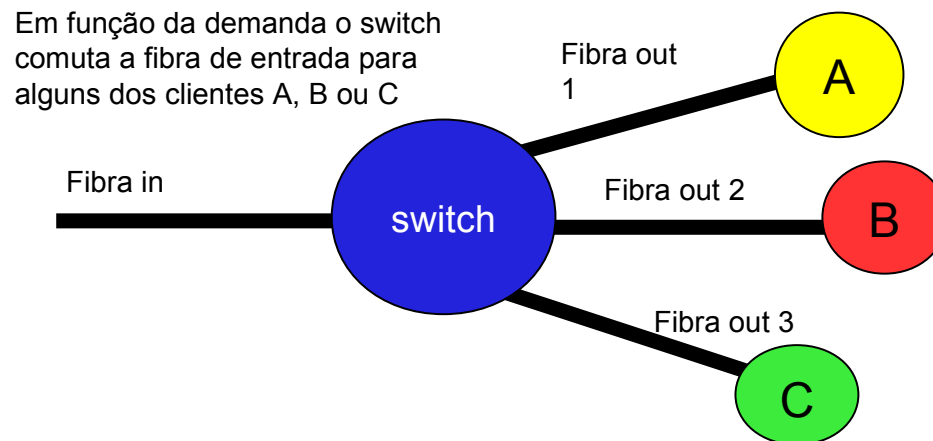
Proteção: nas redes de transporte com topologia em anel é comum o emprego de dois anéis de fibra para conectar cada nó. Um dos anéis opera continuamente enquanto o outro fica de reserva. Quando uma fibra rompe ou um equipamento falha, um switch deve comutar os sinais que seriam transmitidos pela fibra rompida para a fibra reserva.

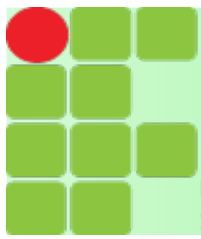




Switch

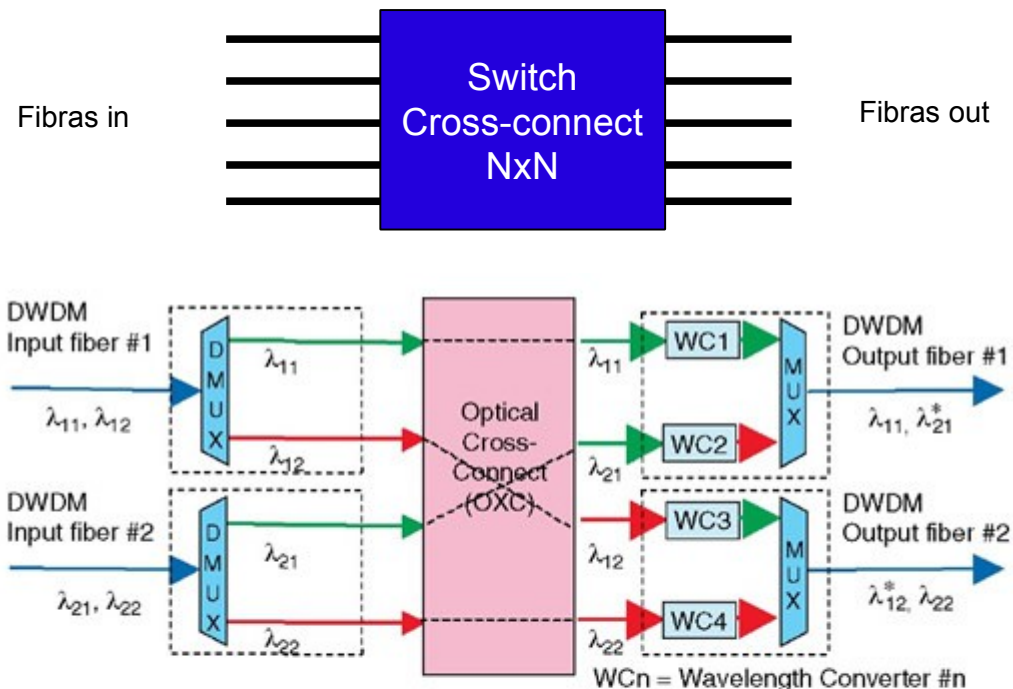
Provisionamento: a configuração e/ou instalação de circuitos para atender a demanda de clientes particulares das redes de telecomunicações muitas vezes envolve a comutação de fibras, quando o sinal de uma fibra deve ser comutado entre duas ou mais possibilidades.

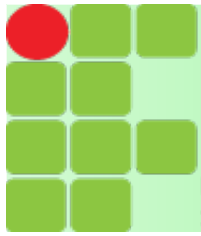




Switch

- Cross- Connects: na interligação dos anéis em nós específicos da rede algumas vezes é necessário a comutação entre diferentes sinais ópticos de entrada e saída, neste caso a comutação deve ser realizada entre N entradas e M saídas.





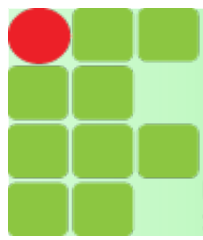
Switch

Nos atuais sistemas ópticos operam tanto switches que necessitam da conversão óptica-elétrica (**switch opaco**), quando a comutação ocorre no domínio elétrico, como switches ópticos (**switch transparente**), quando a comutação ocorre na domínio óptico.

O uso de switches totalmente óptico permite realizar a comutação transparente, isto é, independente da taxa de transmissão e diminuiu o tempo necessário para realizar a operação.

Atualmente a comutação óptica é mais utilizada nas operações de proteção. Também estão em operação alguns switches cross-connect ópticos.

O uso de switches ópticos para provisionamento são mais escassos.

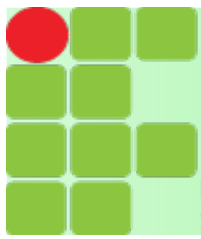


Switch

Parâmetros balizadores para avaliação dos switches:

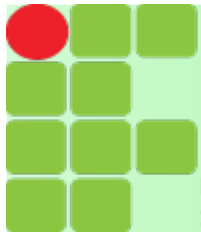
- 1) Tempo de comutação
- 2) Número de portas

Aplicação	Tempo de comutação	Número de portas
Provisionamento	1-10 ms	2 a 1000
Proteção	1-10 ms	2 a 100
Cross connect	1-10 ms	2 a 1000
Comutação de pacotes	1 ns	10 a 1000



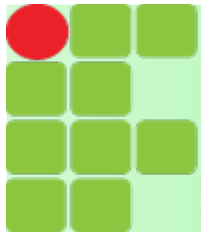
Switch

- 3) Razão de extinção – diferença da potência entre o estado alto e baixo de uma porta de saída (valores típicos entre 40 e 50 dB)
- 4) Perda de inserção – deve ser o mais baixa possível e, preferencialmente não ter grandes variações em função das diferentes conexões entre as portas de entrada e saída. Alguns switches apresentam variações consideráveis da perda de inserção para diferentes conexões. Nestes casos é necessário o uso de atenuadores para “uniformizar” essas perdas.
- 5) Crosstalk (diafonia) – a razão entre a potência entregue na porta de saída e a maior potência entregue a outra porta de saída do switch.
- 6) Capacidade de manter a última conexão estabelecida mesmo em caso de queda de energia. Essa característica torna o sistema mais robusto contra falhas elétricas



Switch

- 7) Capacidade de monitorar o estado das conexões – é desejável que o switch indique quais as conexões que estão “ativas” num dado momento.
- 8) Confiabilidade – os switches devem apresentar uma grande vida útil em termos de número de conexões (na ordem de milhões). Quando usado como switches de proteção devem ter a garantia que irão comutar após longo tempo (até alguns anos) sem alteração de seu estado.

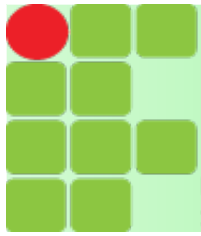


Switch

Classificação dos switches em função da sua capacidade de conexão.

Switches **sem bloqueio (nonblocking)** – São aqueles que permitem a conexão entre qualquer porta de entrada com qualquer porta de saída que não estejam sendo utilizadas por outras conexões.

Switches **com bloqueio (blocking)** – São aqueles switches que não permitem conexões entre algumas portas de entrada e saída que não estejam sendo utilizadas por outras conexões.

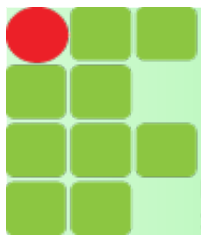


Switch

Existem dois tipos de switches sem bloqueio:

Rearrangeably nonblocking – O switch garante o não bloqueio sem requerer o desligamento temporário de uma conexão que esteja ativa. Em geral o que garante esse tipo de operação é o software de gerenciamento das conexões do switch.

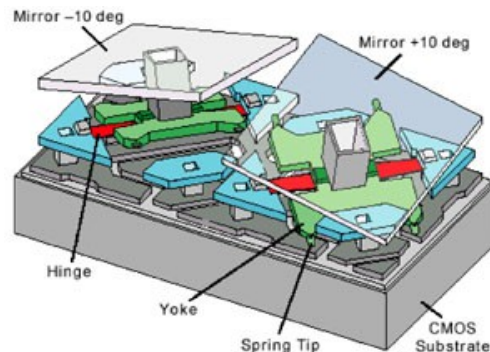
Strict-sense nonblocking – São switches que garante o não bloqueio independente das conexões realizadas anteriormente, isto é, não necessitam que o software de gerenciamento de conexões realize o tratamento do bloqueio.

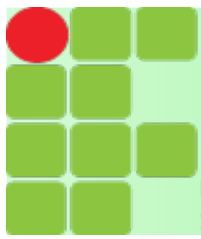


Switch

Os switches ópticos atuais são baseados em duas tecnologias:

Switch baseado em micro espelhos (MENS – Micro- Electro-Mechanical-Systems): são construídos a partir de microespelhos embutidos em semicondutores. Esses espelhos são fixados em suportes mecânicos móveis, os quais tem suas posições alteradas em função de correntes ou campos elétricos.

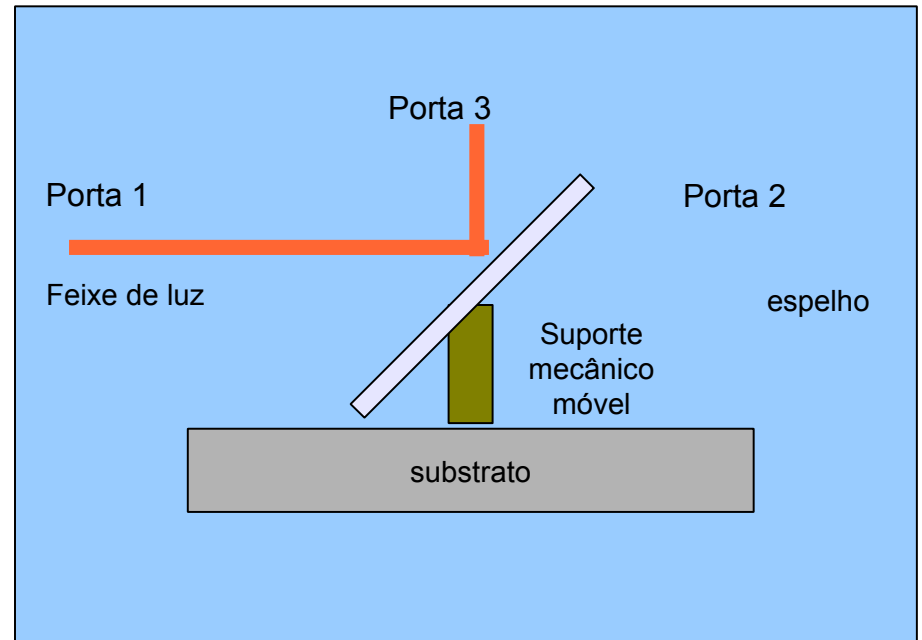
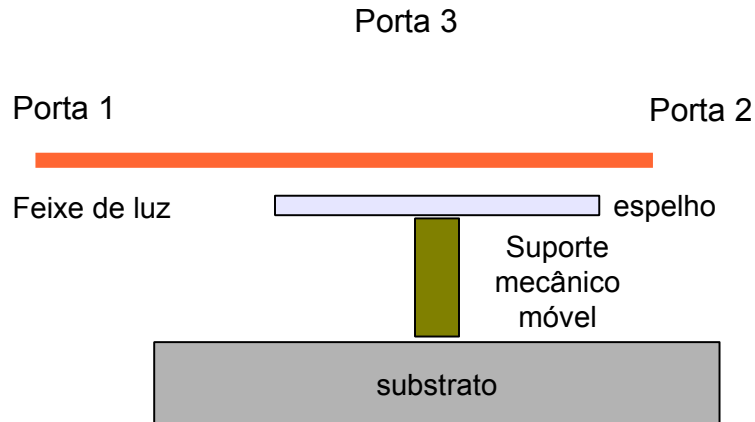


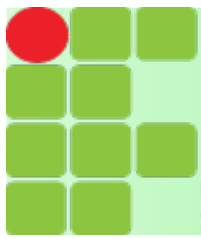


Switch

A partir de circuitos elétricos de comando os espelhos rotacionam em um ou dois eixos, assim, quando colocados no meio do caminho de um feixe óptico, eles podem desviar o feixe para diferentes direções.

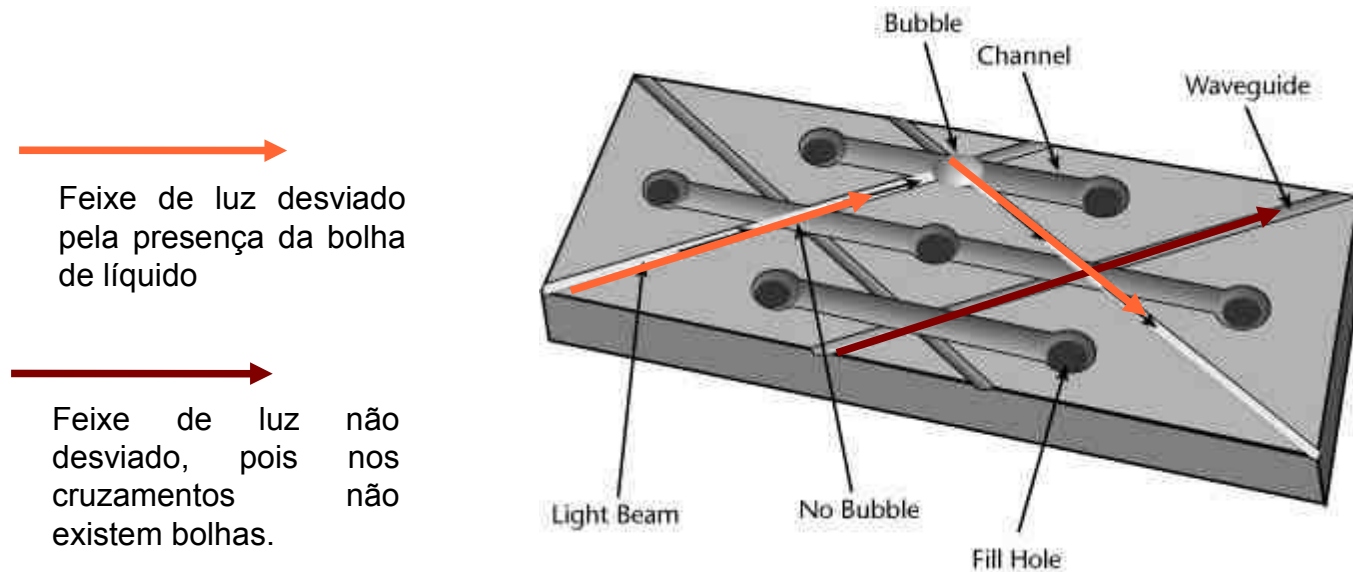
Atualmente são mais empregados os switches baseados em MENS nos quais as posições dos espelhos são alteradas entre duas posições (**2D MENS**) em relação aqueles que permitem a alteração em várias posições (**3D MENS**)

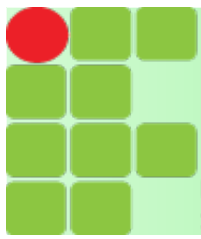




Switch

Switch baseado em bolhas de líquido: construídos a partir de guias de onda forjados em substratos semicondutores. Nesses substratos são dispostos canais nos quais se movem bolhas em função de campos magnéticos. Em alguns momentos as bolhas são posicionadas na intersecção de dois guias de onda, alterando o índice de refração do meio e desviando o feixe de luz.





Switch

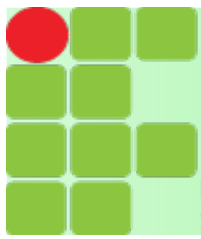
Arquiteturas de Switches grande número de portas de entrada e saída.

Em termos de número de portas de entrada e saída, os switches menores são aqueles que apresentam 2 portas de entrada para duas portas de saída, switches 2x2.

Esses switches são utilizados como blocos básicos de construção dos demais switches.

Todas as arquiteturas que seguem destinam a implementação de switches em chips de semicondutores.

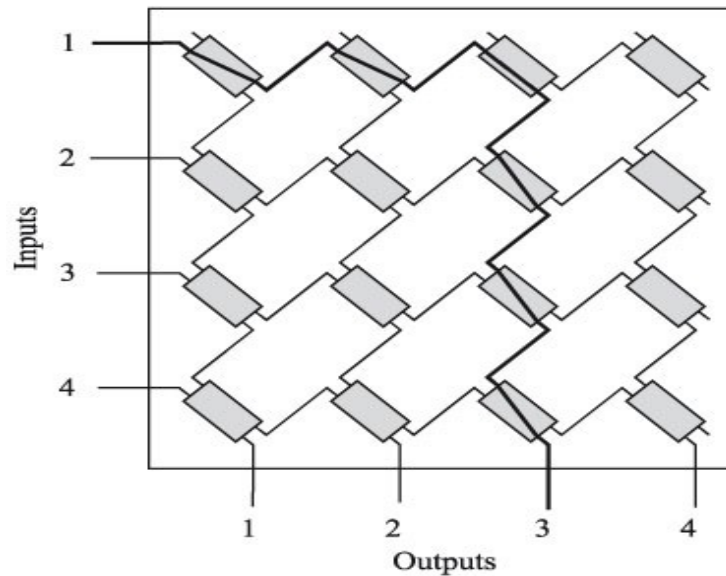
Devido a dificuldade de construir componentes ópticos em semicondutores com múltiplas camadas, arquiteturas de switches que impliquem em cruzamento espacial de guias de onda são mais complexas e caras.



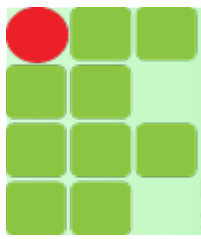
Switch

Crossbar

- rearrangeably nonblocking;
- a perda de inserção apresenta grande variação entre as diferentes conexões;
- não necessita de cruzamento de guias de onda;
- necessita de um grande número de switches 2x2.



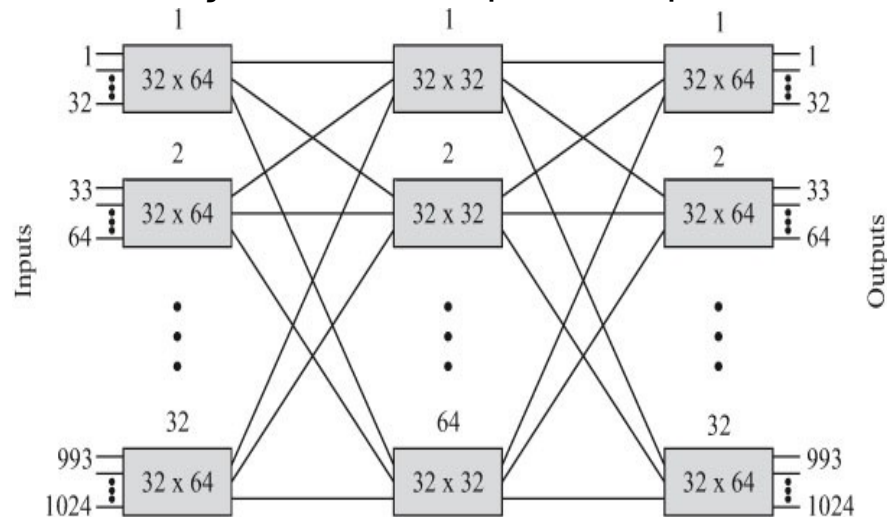
Fonte: <http://booksite.mkp.com/> - Optical Network

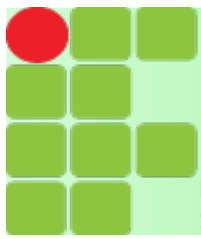


Switch

Clos

- strict-sense nonblocking;
- apresenta 3 estágios de comutação. O **primeiro** com **k** blocos de **m x p** switch, o **segundo** com **p** blocos de **m x m** switch e o **terceiro** com **k** blocos de **p x m** switch;
- não necessita de cruzamento de guias de onda;
- necessita um número de switches 2x2 menor do que o crossbar:
 $2km(2m-1) + (2m-1)k^2$
- variação da perda de inserção menor do que na arquitetura crossbar.

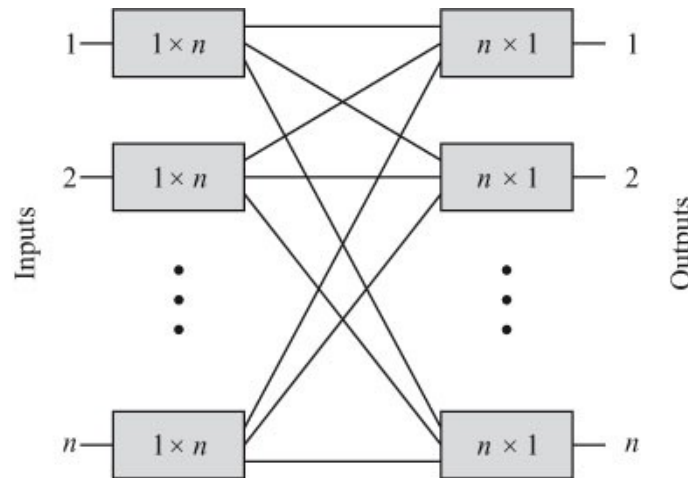


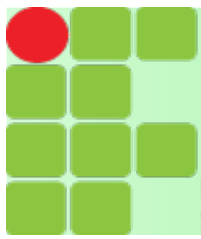


Switch

Spanke

- strict-sense nonblocking;
- apresenta 2 estágios de comutação. O **primeiro** com **n** blocos de **1xn** switch, o **segundo** com **n** blocos de **nx1** switch;
- necessita de cruzamento de guias de onda;
- o número de switches 2x2 $[2n]$;
- perda de inserção menor do que nas duas arquiteturas anteriores.





Switch

Benes

- rearrangeably nonblocking;
- o número de switches $(n/2)(2\log_2 n - 1)$;
- necessita cruzamento de guia de onda.

